دفترچهٔ استاد · جلسهٔ ۲ از ۵

ابزارهای عامل و تعامل‌پذیری

راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه، کارگاه‌ها، کژفهمی‌ها و نقشهٔ اضطراری

مدت: ۱۸۰ دقیقه **۴۶ اسلاید** **۳ کارگاه + ۱ تمرین کلاسی**

فهرست

1. آمادگی پیش از کلاس
2. قوس روایی جلسه
3. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه
4. اجرای کارگاه‌ها
5. کژفهمی‌های رایج
6. پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها
7. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری
8. سنجهٔ نمره‌دهی

۱. آمادگی پیش از کلاس

مهم‌ترین ریسک این جلسه: کارگاه فنی

برخلاف جلسهٔ اول که مفهومی بود، این جلسه سه کارگاه فنی دارد و **نصب‌نبودن ابزار، کل جلسه را از ریل خارج می‌کند**. فهرست نصب باید ۴۸ ساعت قبل ارسال شود و در دقیقهٔ اول کلاس، با یک دست‌بلندکردن بررسی شود که چند نفر آماده‌اند. اگر بیش از یک‌سوم کلاس آماده نیست، کارگاه ۱ را به‌صورت نمایش زندهٔ خودتان اجرا کنید و تمرین انفرادی را به تکلیف منزل ببرید.

۴۸ ساعت قبل

- فهرست نصب: عامل (agent) کدنویسی با پشتیبانی MCP، محیط اجرای Node.js یا Python، و یک پوشهٔ آزمایشی جدا.
- هشدار امنیتی را از پیش بفرستید: هیچ کلید واقعی، توکن (token) سازمانی یا اتصال به محیط تولید در کلاس استفاده نشود.

۳۰ دقیقه قبل

- یک اتصال سالم MCP از پیش آماده و آزموده داشته باشید (پشتیبان برای وقتی که شبکه یاری نکرد).
- یک پیکربندی **عمداً خراب** برای کارگاه ۲ آماده کنید — پیشنهاد: نام ابزار (tool) درست اما یک پارامتر اجباری جاافتاده.
- بازرس MCP را باز و آمادهٔ نمایش نگه دارید.
- تصاویر پشتیبان از هر دو نمایش بگیرید تا اگر شبکه قطع شد، ریتم کلاس نشکند.

۲. قوس روایی جلسه

استدلال جلسه یک زنجیرهٔ شش‌حلقه‌ای است:

1. **مسئله:** بدون استاندارد، هر عامل یک ماشین سفارشی در گاراژ است و هر API «استانداردی برای یک نفر».
2. **راه‌حل ابزار:** MCP پیچیدگی را از N×M به N+M می‌برد.
3. **اما ابزار کافی نیست:** عامل یکپارچه (Single-agent monolith) به سقف می‌خورد؛ تخصص، سازوکار مقیاس است.
4. **راه‌حل همکاری:** عامل ابزار نیست، چون دامنه‌اش بی‌کران (Unbounded) است؛ A2A این آشفتگی را ایزوله می‌کند.
5. **راه‌حل ارتباط با انسان:** A2UI رابط را امن می‌سازد، چون عامل کد تولید نمی‌کند، از کاتالوگ (Catalog) درخواست می‌کند.
6. **راه‌حل کنش مالی:** UCP تصمیم می‌گیرد چه بخرد و AP2 تضمین می‌کند چطور بپردازد.

جملهٔ گشایش و جملهٔ پایان

گشایش: «نسل بعدی نرم‌افزار نوشته نمی‌شود؛ توسط عامل‌های تعامل‌پذیر کارگردانی می‌شود.»

پایان: «از مکانیکی که APIهای شکننده را سیم‌کشی می‌کند، به معمار یک نیروی کار خودگردان (autonomous) جهانی.»

۳. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه

۰۰:۰۰ – ۰۰:۱۵ — گشایش اسلاید ۱–۵

بپرسید: «چند نفرتان هفتهٔ گذشته `AGENTS.md` را روی ریپو (repository) واقعی به کار گرفتید؟ چند قاعده اضافه شد؟» دو نفر را انتخاب کنید و قاعده‌هایشان را بلند بخوانند. این ۳ دقیقه، تکلیف را جدی می‌کند و پل طبیعی به جلسهٔ امروز می‌سازد.

بگویید (اسلاید ۳): «جلسهٔ گذشته گفتیم مهار (harness) مهم‌تر از مدل است. امروز سؤال بعدی را می‌پرسیم: مهار چطور به جهان بیرون وصل می‌شود؟ اگر پاسخ شما نوشتن پوشش (coverage) سفارشی برای هر API باشد، دارید بدهی فنی می‌سازید. هر API می‌شود استانداردی برای یک نفر.»

روی اسلاید ۴ سریع رد شوید؛ فقط پنج نام و پنج استعاره. دانشجو باید بداند نقشهٔ راه چیست، نه اینکه همه را الان بفهمد.

۰۰:۱۵ – ۰۰:۴۵ — MCP اسلاید ۶–۱۳

بگویید (اسلاید ۷): «توجه کنید تمرکز این مقاله **مصرف** است نه ساخت. اگر وسط کار دیدید دارید کد یکپارچه‌سازی می‌نویسید، احتمالاً راه را اشتباه رفته‌اید — اول ببینید سرور آماده‌اش هست یا نه.»

اسلاید ۱۲ را روی تخته حساب کنید

عدد N×M را با مشارکت کلاس بسازید: «چند مدل استفاده می‌کنید؟ چند ابزار؟» و همان‌جا ضرب کنید. وقتی عدد از زبان خودشان بیرون بیاید، پذیرش استدلال چند برابر می‌شود.

بپرسید (اسلاید ۹): «چند نفرتان تا حالا سرور MCP عمومی وصل کرده‌اید؟ چند نفر کدش را خوانده‌اید؟» فاصلهٔ میان این دو عدد، بهترین مقدمه برای بخش امنیت است. نتیجه‌گیری نکنید؛ فقط عددها را کنار هم بگذارید و بروید جلو.

۰۰:۴۵ – ۰۱:۰۵ — کارگاه ۱ اسلاید ۱۴

جزئیات اجرا در بخش کارگاه‌ها. در دقیقهٔ ۱۵ شروع به جمع‌کردن کنید، حتی اگر بعضی تمام نکرده‌اند.

۰۱:۰۵ – ۰۱:۱۵ — استراحت اول

۰۱:۱۵ – ۰۱:۳۵ — دیباگ و امنیت اسلاید ۱۵–۱۹

بگویید (اسلاید ۱۶): «این عادت را می‌خواهم از امروز عوض کنید: وقتی عامل فراخوان اشتباه می‌زند، اولین کاری که همه می‌کنند دست‌کاری پرامپت (prompt) سامانه است. این یعنی حدس‌زدن. لوله‌ها را ببینید: اسکیمای ابزار چه بود؟ بار داده دقیقاً چه بود؟»

فهرست بایدها و نبایدها (۱۷ و ۱۸) را سطربه‌سطر نخوانید. سه مورد را برجسته کنید و بقیه را به جزوه بسپارید: **ممیزی سرور عمومی**، **عدم سخت‌کدکردن اعتبارنامه** (credential)، و **پیش‌فرض فقط‌خواندنی**. اسلاید ۱۹ همین سه را جمع می‌بندد.

۰۱:۳۵ – ۰۲:۰۵ — تکامل معماری اسلاید ۲۰–۲۶

این بخش انتزاعی‌ترین قسمت جلسه است. گره‌زدن به تجربهٔ شخصی، تنها راه زنده نگه‌داشتن آن است.

بپرسید (پیش از اسلاید ۲۳): «به عاملتان چند ابزار وصل کرده‌اید؟ کسی بیش از پانزده تا دارد؟ آیا از وقتی تعداد زیاد شده، بیشتر ابزار اشتباه صدا می‌زند؟»
این دقیقاً «رقیق‌شدن توجه (Attention dilution)» است و بهتر است از تجربهٔ کلاس بیرون بیاید تا از اسلاید.

بگویید (اسلاید ۲۳): «این همان درسی است که مهندسان یادگیری ماشین سال‌ها پیش گرفتند. وقتی مدل‌های خودکار ارزششان را ثابت کردند، کسی آن جعبه‌سیاه‌ها را در قلب کسب‌وکار رها نکرد؛ آن‌ها را به مراحل

قابل‌مشاهده. تخصص، سازوکار مقیاس است — چه در یادگیری ماشین، چه در معماری نرم‌افزار، چه در عامل‌ها.»

۰۲:۰۵ — ۰۲:۳۰ — A2A اسلاید ۲۷–۳۳

بگویید (اسلاید ۲۹ — استعارهٔ آشپزخانه را حتماً کامل تعریف کنید): «شما برای بازسازی آشپزخانه دو راه دارید: ابزار بخرید و خودتان بسازید، یا متخصص بیاورید. تفاوت این نیست که کدام گران‌تر است. تفاوت این است که متخصص وقتی به دیوار کج برمی‌خورد، مکث می‌کند و از شما می‌پرسد. ابزار نمی‌پرسد؛ ابزار فقط کار می‌کند یا نمی‌کند.»

تمرین کلاسی: ابزار یا عامل؟ (۸ دقیقه، پس از اسلاید ۳۰)

پنج سناریو روی تخته: تبدیل ارز، رزرو سفر چندمرحله‌ای، پرس‌وجوی پایگاه داده، بازبینی قرارداد حقوقی، ارسال ایمیل. کلاس با دست‌بلندکردن تصمیم می‌گیرد: MCP یا A2A؟

پاسخ‌های مورد انتظار: تبدیل ارز و پرس‌وجوی پایگاه داده و ارسال ایمیل ← ابزار (کران‌دار). رزرو سفر و بازبینی قرارداد ← عامل (بی‌کران، نیازمند مذاکرهٔ چندنوبتی).
اگر کلاس «ارسال ایمیل» را عامل دانست، بپرسید: «آیا لازم است این کار از شما سؤال بپرسد؟» — معمولاً همین پرسش تصمیم را اصلاح می‌کند.

بگویید (اسلاید ۳۰): «کلمهٔ کلیدی اینجا GOTO است. اگر عامل همکار را در پوشش ابزار بچپانید، جریان کنترل از زمینهٔ ساختارمند بیرون می‌پرد و شاید هرگز برنگردد. A2A این آشفتگی را ایزوله می‌کند تا لایهٔ ابزار تمیز بماند. این مهم‌ترین تمایز معماری امروز است.»

۰۲:۳۰ — ۰۲:۴۰ — استراحت دوم

۰۲:۴۰ — ۰۳:۰۵ — A2UI اسلاید ۳۴–۴۰

بگویید (اسلاید ۳۷ — استعارهٔ نُت موسیقی، هستهٔ این بخش): «آهنگ‌ساز فایل صوتی نمی‌دهد، نُت می‌دهد. همان نُت روی پیانو و ارکستر و سینتی‌سایزر اجرا می‌شود. A2UI نُت موسیقیِ رابط کاربری است. و همین

جداسازی است که امنیتش را می‌سازد: عامل کد اجرایی تولید نمی‌کند، فقط از کاتالوگی که کلاینت به آن اعتماد دارد درخواست مؤلفه می‌کند.»

بپرسید (اسلاید ۳۹): «برای داشبورد فروش ماهانهٔ شرکتتان، کدام الگو را انتخاب می‌کنید؟» پاسخ درست: ابزار با قالب ثابت — چون چیدمان از روی ورودی قطعی (deterministic) است و صرف توکن برای بازسازی هر بارِ همان چیدمان، اتلاف است.

در این بخش عمیق نشوید

کد کیت توسعهٔ A2UI در مقاله مفصل است، اما در کلاس فقط مفهوم لازم است. اگر کلاس فنی‌تر بود و وقت داشتید، ساختار پیام JSON اسلاید را نشان دهید و توضیح بدهید که فهرست مسطح مجاورت، تولید تدریجی را برای مدل آسان می‌کند.

۰۳:۰۵ – ۰۳:۲۰ — تجارت و جمع‌بندی اسلاید ۴۱–۴۶

بگویید (اسلاید ۴۳): «مهم‌ترین واژهٔ این بخش **مجوزنامه** (Mandate) است. تفاوت میان "به عاملم کارت اعتباری دادم" و "به عاملم اجازه دادم تا سقف ۲۵ دلار در این فروشگاه خرج کند" همان تفاوت میان بی‌احتیاطی و مهندسی است.»

بخش تجارت را سبک و داستانی نگه دارید؛ سناریوی سفارش غذا در ساعت دو بامداد کافی است. جلسه را با اسلاید ۴۵ (تکلیف) ببندید.

۴. اجرای کارگاه‌ها

کارگاه ۱ — نخستین اتصال MCP (۲۰ دقیقه)

1. **دقیقهٔ ۰–۳:** خودتان یک اتصال کامل را زنده نشان دهید، از کشف تا فهرست ابزارها. بگذارید ببینند مقصد کجاست.
2. **دقیقهٔ ۳–۱۵:** کار انفرادی. میان میزها بگردید. شایع‌ترین دو خطا: مسیر (trajectory) اشتباه در پیکربندی، و فراموش‌کردن راه‌اندازی دوبارهٔ عامل پس از تغییر پیکربندی.
3. **دقیقهٔ ۱۵–۲۰:** جمع‌بندی. از یک نفر بخواهید نشان دهد تلاش برای خواندن بیرون از پوشهٔ مجاز رد می‌شود.

معیار پذیرش را روی تخته نگه دارید

«اتصال موفق = فهرست ابزارها برمی‌گردد **و** دسترسی بیرون از دامنه رد می‌شود.» اگر فقط شرط اول برقرار باشد، کارگاه ناقص است — و این دقیقاً همان جایی است که بیشتر تیم‌ها در دنیای واقعی اشتباه می‌کنند.

کارگاه ۲ — دیباگ فراخوان خراب (۱۰ دقیقه)

پیکربندی معیوب را از پیش آماده کنید. قاعدهٔ کارگاه را صریح اعلام کنید: **«اجازه ندارید سیستم پرامپت یا پرامپت کاربر را تغییر بدهید.»** تنها ابزار مجاز، بازرسی لایهٔ انتقال است. هدف، جاانداختن یک عادت است نه یافتن یک پاسخ.

اگر گروهی زودتر پیدا کرد، از او بخواهید توضیح بدهد **چطور** فهمید، نه **چه** فهمید.

کارگاه ۳ — کارت عامل (۱۵ دقیقه)

گروه‌های سه‌نفره. یک دامنهٔ تخصصی به هر گروه بدهید (انطباق مقرراتی، تحلیل امنیت کد، بهینه‌سازی پرس‌وجوی پایگاه داده، بازبینی ترجمه، پایش هزینهٔ ابری). هر گروه سه بخش کارت را می‌نویسد.

نقطهٔ آموزشی اصلی کارگاه ۳

بیشتر گروه‌ها «توانایی‌ها» را خوب می‌نویسند و «مرزها» را فراموش می‌کنند. هنگام بازخورد، از هر گروه بپرسید: **«این عامل چه کاری را انجام نمی‌دهد؟ و وقتی پرامپت مبهم باشد دقیقاً چه می‌کند؟»** کارتی که به این دو پرسش پاسخ ندهد، در عمل قابل استخدام نیست.

۵. کژفهمی‌های رایج

کژفهمی	تصحیح پیشنهادی
«MCP و A2A رقیب‌اند و باید یکی را انتخاب کرد.»	مکمل‌اند و در دو لایهٔ متفاوت کار می‌کنند: MCP لایهٔ ابزار (کران‌دار، قابل‌پیش‌بینی)، A2A لایهٔ همکاری (بی‌کران، چندنوبتی). یک سامانهٔ بالغ هر دو را دارد.
«MCP یعنی امنیت بیشتر.»	MCP یکپارچگی را استاندارد می‌کند، نه اعتماد را. سرور عمومی بازبینی‌نشده با پروتکل استاندارد هم خطرناک است. امنیت از دامنهٔ محدود، اعتبارنامهٔ جداشده و حالت فقط‌خواندنی می‌آید.
«هرچه ابزار بیشتر، عامل تواناتر.»	عکسش درست‌تر است: هرچه ابزار بیشتر، فضای جست‌وجوی کنش بعدی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری بدتر. بارگذاری پویا (dynamic) و تخصص‌گرایی، پاسخ درست‌اند.
«تخصص‌گرایی یعنی حتماً باید چند سرویس جدا مستقر کنیم.»	نه. تخصص‌گرایی داخلی، افراز **منطقی** است: زیرعامل‌ها (subagent) همان رانتایم (runtime) و همان حافظه (memory) را دارند و از مرز شبکه رد نمی‌شوند. مزایای تمرکز را می‌گیرید بی‌آنکه هزینهٔ توزیع‌شدگی بدهید.
«A2UI یعنی عامل کد React می‌نویسد.»	دقیقاً برعکس. اگر عامل کد می‌نوشت، کابوس امنیتی بود. عامل فقط از کاتالوگ مورد اعتماد درخواست مؤلفه می‌کند؛ کلاینت با کتابخانهٔ خودش رندر می‌کند.
«AP2 یعنی عامل به کارت من دسترسی دارد.»	هرگز شمارهٔ کارت رد و بدل نمی‌شود. آنچه ارائه می‌شود، تعهدی امضاشده و محدود به مجوزنامه است؛ تخطی از سقف، خودکار مسدود می‌شود.

۶. پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها

«اگر سرور MCP مورد نیازم وجود نداشته باشد چه؟»

اول مطمئن شوید واقعاً وجود ندارد — فهرست‌های عمومی، سرورهای رسمی و فهرست داخلی سازمان را بگردید. اگر نبود، ساختنش کاملاً درست است؛ اما آن را یک‌بار بسازید و در فهرست داخلی ثبت کنید تا کل تیم مصرفش کند، نه اینکه هر پروژه پوشش خودش را بنویسد.

«چطور بفهمم سرور عمومی امن است؟»

سه پرسش: کد باز است و می‌توانید بخوانیدش؟ چه مجوزهایی می‌خواهد و آیا بیش از نیاز است؟ چه کسی نگه‌داری‌اش می‌کند؟ و یک قاعدهٔ ساده: اگر قرار است به فایل‌سیستم یا اعتبارنامه دسترسی داشته باشد، بی‌خواندن کد وصلش نکنید.

«stdio یا SSE؟»

برای کار محلی و نمونه‌سازی `stdio` ساده‌ترین راه است. برای چیزی که مستقر می‌شود، تیمی استفاده می‌شود یا باید همیشه به‌روز بماند، `SSE` بهتر است — به قیمت بار بیشتر روی سرور.

«ما تازه یک عامل داریم. آیا زود نیست به فکر چندعاملی باشیم؟»

بله زود است و همین را صریح بگویید. نشانه‌های رسیدن به سقف را بگویید (ابزار اشتباه صدا زدن، پر شدن زمینه، خرابی یک ابزار که همه‌چیز را خراب می‌کند). تا وقتی این نشانه‌ها را ندیده‌اید، تخصص‌گرایی پیچیدگی بی‌دلیل است.

«این پروتکل‌ها پایدارند یا شش ماه دیگر عوض می‌شوند؟»

پاسخ صادقانه: جزئیات نسخه‌ها عوض می‌شوند (نمونه‌اش تغییر نام «استاندارد» به «پایه» در `A2UI`). اما جهت‌گیری پایدار است: جدا کردن قصد `(intent)` از رندر، جدا کردن لایهٔ ابزار از لایهٔ همکاری، و مجوزنامهٔ امضاشده برای پول. روی این سه اصل سرمایه‌گذاری کنید، نه روی شمارهٔ نسخه.

«آیا استفاده از عامل‌های متخصص دیگران، ما را به آن‌ها وابسته نمی‌کند؟»

این همان بحث «بسازیم یا بخریم» است. ساختن یعنی پذیرفتن هزینهٔ نگه‌داری برای همیشه؛ خریدن یعنی وابستگی `(dependency)`. پروتکل باز، وابستگی را قابل‌تحمل می‌کند، چون تعویض متخصص به‌معنای بازنویسی کل یکپارچه‌سازی نیست.

۷. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری

وضعیت	کاری که بکنید
کارگاه ۱ طول کشید	کارگاه ۲ را به نمایش سه‌دقیقه‌ای خودتان تبدیل کنید و کارگاه ۳ را تکلیف منزل کنید.
۱۵ دقیقه عقبید	بخش تجارت (۴۱–۴۴) را به ۵ دقیقه و فقط با سناریوی غذا فشرده کنید؛ جدول مقایسه را به جزوه بسپارید.
۳۰ دقیقه عقبید	بخش A2UI را به سه اسلاید کاهش دهید (۳۵، ۳۷، ۳۹) و بوم را حذف کنید.
جلو هستید	ساختار پیام JSON در A2UI را باز کنید، یا از کلاس بخواهید کارت‌های عامل را بلند بخوانند و نقد کنند.
شبکه قطع شد	تصاویر پشتیبان را نشان دهید و کارگاه ۱ را به تکلیف منزل با گزارش کتبی تبدیل کنید.

بخش‌هایی که هرگز حذف نمی‌شوند

مسئلهٔ N×M (اسلاید ۱۲)، **بایدها و نبایدهای امنیتی** (۱۷–۱۹)، و **تمایز ابزار از عامل** (۲۹–۳۰). این سه، ستون فقرات جلسه‌اند.

۸. سنجهٔ نمره‌دهی

گزارش اتصال MCP — ۳۵ نمره

معیار	نمره	شاخص کیفیت
مستندسازی سه گام	۱۰	کشف (منبع و دلیل انتخاب)، پیکربندی (دامنه و مجوزها)، اتصال (تأیید دست‌دادن).
اثبات محدودسازی	۱۵	شواهد اینکه دسترسی بیرون از دامنهٔ تعریف‌شده رد می‌شود و اعتبارنامه در متن نیست.
فراخوان واقعی	۱۰	دست‌کم یک کار واقعی که عامل با این ابزار انجام داده، همراه با مسیر فراخوان.

گزارش دیباگ — ۲۰ نمره

نمرهٔ کامل زمانی است که فراگیر نشان دهد ریشه را از راه **دادهٔ انتقال** یافته است. اگر گزارش بگوید «سیستم پرامپت را عوض کردم و درست شد»، حداکثر نیمی از نمره را می‌گیرد — حتی اگر مسئله حل شده باشد.

کارت عامل — ۲۵ نمره

- **۸ نمره:** توانایی‌ها، دقیق و تست‌پذیر.
- **۹ نمره:** امنیت و انطباق: با چه داده‌ای کار می‌کند، چه چیزی را ذخیره نمی‌کند، چه مجوزی می‌خواهد.
- **۸ نمره:** اسکیمای تعامل و رفتار در ابهام: کجا می‌پرسد و کجا خودش تصمیم می‌گیرد.

تحلیل معماری — ۲۰ نمره

یک صفحه دربارهٔ پروژهٔ خود فراگیر. نمرهٔ کامل نیازمند سه چیز است: نشانه‌های مشخصِ رسیدن به سقف یکپارچگی، افراز پیشنهادی به زیرعامل‌ها، و توجیه اینکه چرا این افراز فضای جست‌وجو را کوچک می‌کند. پاسخ‌های کلی («چند عامل بهتر از یک عامل است») نمرهٔ کامل نمی‌گیرند.
